
PROPUESTA TÉCNICA: SIGAI — SES v2.0

Securitas Colombia S.A.



PROPUESTA TÉCNICA: SIGAI — SES v2.0

Seguridad Electrónica Securitas Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario

Información General

Campo	Detalle
** Proyecto**	SIGAI - SES (Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario)
** Arquitecto Senior**	Gemini CLI (Sugerencias)
** Autor / Pasante**	Wilson Ortiz
** Programa**	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software — SENA
** Modalidad**	Pasantía
** Destinatario**	Elkin David Velásquez Hernández — Gerente de Mantenimiento, SES
** Versión**	2.0 (Revisión Senior)
** Fecha**	Mayo 2026

1. Resumen Ejecutivo — Visión Senior

[!IMPORTANT] SIGAI-SES no es solo un gestor de inventario; es una plataforma de trazabilidad de activos de extremo a extremo.

El sistema centralizará la operación de Seguridad Electrónica Securitas, transformando procesos manuales en Excel en flujos de trabajo automatizados.

La versión 2.0 introduce el concepto de Kardex Digital Universal, permitiendo conocer no solo cuánto stock hay, sino la historia completa de cada serial: desde su compra, pasando

por instalaciones, desmontes de clientes, laboratorios de reparación, hasta su disposición final o cierre de garantía.

2. Arquitectura de Datos Refinada

[!NOTE] Para resolver la duplicidad y falta de trazabilidad, el sistema se dividirá en **dos grandes lógicas de inventario**.

Tipo	Descripción	Ejemplos
** Activos Serializados** (Equipos)	Cada unidad es única (Serial / Etiqueta QR). Se rastrea su estado individual.	Cámaras, DVR, sensores con N/S
** Artículos por Lote** (Consumibles/EPP)	Se rastrean por cantidades totales y unidades de medida.	Mts de cable, Und de conectores, Rollos

Ciclo de Vida del Activo Serializado

flowchart LR

```
N[Nuevo] --> I[Instalado]
I --> G[En Garantía]
G --> R[Reparado]
R --> I
G --> D[Desmonte]
D --> L[Laboratorio]
L --> F[Funcional Usado]
L --> P[Para Reparar]
L --> S[Scrap / Baja]
```

3. Stack Tecnológico — Justificación Técnica

Capa	Tecnología	Justificación Senior
** Base de datos**	MySQL 8.0	Soporte para JSON nativo (ideal para logs de auditoría) y robustez relacional
** Backend**	FastAPI + SQLAlchemy 2.0	Alto rendimiento asíncrono y tipado fuerte para minimizar errores en tiempo de ejecución
** Frontend**	React 18 + Vite + Tailwind	Arquitectura de componentes desacoplados para máxima velocidad de carga
** Notificaciones**	Celery + Redis	Manejo de tareas en segundo plano para envío de correos y alertas sin bloquear el API
** Seguridad**	OAuth2 + JWT + Bcrypt	Estándares de la industria para protección de datos sensibles
** Reportes**	ReportLab / PyPDF2	Generación dinámica de actas de entrega con firmas digitales incrustadas

[!TIP] FastAPI + SQLAlchemy 2.0 fue seleccionado sobre Django por su **rendimiento asíncrono superior** y **menor overhead** en operaciones CRUD intensivas como las de inventario serializado.

4. Módulos Optimizados

4.1 Módulo de Garantías — Máquina de Estados

A diferencia de un registro plano, las garantías seguirán un **flujo lógico estricto**:

```
stateDiagram-v2
    [*] --> REGISTRADO
    REGISTRADO --> ENVIADO_PROVEEDOR
    ENVIADO_PROVEEDOR --> RECIBIDO_PROVEEDOR
    RECIBIDO_PROVEEDOR --> RESUELTO
    RECIBIDO_PROVEEDOR --> REEMPLAZADO
    RESUELTO --> ENTREGADO_A_CLIENTE
    REEMPLAZADO --> ENTREGADO_A_CLIENTE
    REEMPLAZADO --> STOCK
```

**** Mejora clave:**** Vinculación directa con el **serial del equipo** en stock para evitar errores de digitación.

4.2 Módulo de Stock y Kardex — Trazabilidad Total

[!IMPORTANT] Toda transacción (Entrada, Salida, Traslado) generará un **registro inmutable** en la tabla `auditoria_stock`.

Tipo	Descripción
** Entradas**	Compras nuevas o Devoluciones de técnicos
** Salidas**	Instalaciones en proyectos o Bajas por daño
** Traslados**	Movimientos entre Bodega Central y Laboratorio

4.3 Módulo de Laboratorio y Desmontes

Gestión de equipos retirados de clientes corporativos.

Proceso de Triage:

DESMONTE Técnico evalúa FUNCIONAL_USADO|PARA_REPARAR|SCRAP (Baja)

[!WARNING] Un equipo en estado **SCRAP** debe requerir **aprobación de supervisor** antes de su disposición final, evitando bajas no autorizadas.

4.4 Módulo de Actas con Firma Digital

Generación de **documentos legales internos**.

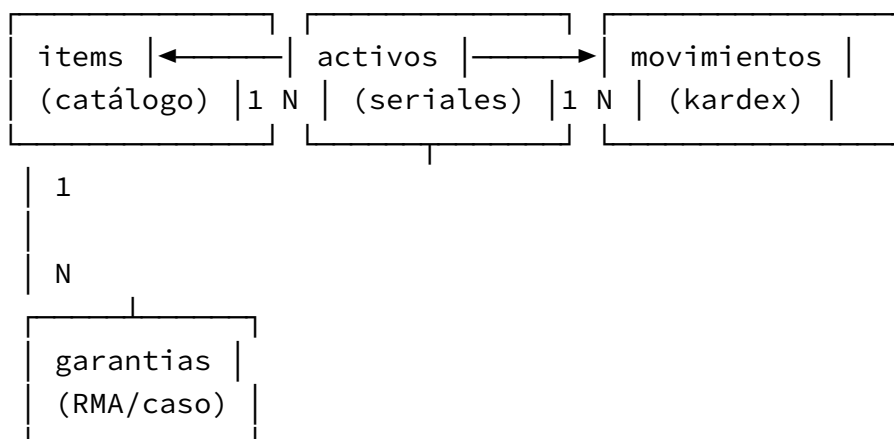
- **** Captura de firma:**** Implementación de **lienzo táctil** en el frontend para firmas en dispositivos móviles.
- **** Actas PDF:**** Generación de **PDF inviolable** con sello de tiempo y datos del técnico/supervisor.

5. Diseño de Base de Datos — Estructura Sugerida

5.1 Entidades Core

Entidad	Propósito	Campos Clave
items	Catálogo maestro	Descripción, Marca, Referencia, Stock Mínimo
activos	Instancias individuales	ID_Item, Serial, Estado_Actual, Ubicación_Actual
movimientos	El “Kardex”	ID_Activo/Item, Tipo, Cantidad, Usuario, Origen, Destino
garantias	Seguimiento de casos	ID_Activo, RMA, Proveedor, Fechas Límites

Ver diagrama entidad-relación sugerido



5.2 Roles de Usuario — RBAC

Rol	Responsabilidades
** ADMIN**	Configuración global y auditoría de sistema
** BODEGUERO**	Gestión de entradas / salidas y control de stock físico
** SUPERVISOR**	Aprobación de actas y visualización de reportes ejecutivos
** TÉCNICO**	Consulta de inventario asignado y reporte de novedades en campo

6. Sugerencias Estratégicas para la Implementación

Ver todas las sugerencias estratégicas

#	Estrategia	Descripción	Beneficio
1	Importador Masivo	Herramienta de “Ingesta Inicial” que lea los archivos de inventario actuales para poblar el sistema en un solo clic	Reduce horas de carga manual a minutos
2	QR Code Workflow	Cada equipo en el laboratorio debe tener un QR. Escanearlo debe abrir inmediatamente su historial de mantenimiento y estado de garantía	Acceso instantáneo a trazabilidad en campo
3	Alertas de Recompra Inteligentes	El sistema debe sugerir la compra basándose no solo en el stock mínimo, sino en la rotación (consumo promedio de los últimos 3 meses)	Optimiza inventario y evita sobrecostos
4	Offline-Ready (PWA)	Permitir que el técnico vea su inventario asignado incluso si pierde conexión en un sótano o sitio remoto	Continuidad operativa sin internet

[!TIP] Priorizar el **Importador Masivo (1)** en el Sprint 1, ya que sin datos cargados no es posible probar los módulos subsecuentes.

7. Plan de Ejecución — 6 Sprints

Timeline y entregables por sprint

Sprint	Enfoque	Entregable Clave	Prioridad
1	Cimiento y Auth	API de Usuarios + Modelos de BD + Login JWT	Crítica
2	Inventario Base	Gestión de Catálogo e Importación Masiva de Excel	Crítica
3	Garantías y Seriales	Flujo completo de Garantías con notificaciones por correo	Alta
4	Operación y Actas	Módulo de Salidas + Captura de Firma + Generación de PDF	Alta
5	Laboratorio y Dashboards	Módulo de Desmontes + Dashboard con KPIs	Media
6	QA y Despliegue	Pruebas Unitarias + Dockerización + Manual de Usuario	Media

```
gantt
  title Plan de Ejecución SIGAI-SES v2.0
  dateFormat YYYY-MM-DD
  axisFormat Sprint %S

  section Sprint 1
  Cimiento y Auth :s1, 2026-05-04, 14d
```

section Sprint 2

Inventario Base :s2, after s1, 14d

section Sprint 3

Garantías y Seriales :s3, after s2, 14d

section Sprint 4

Operación y Actas :s4, after s3, 14d

section Sprint 5

Laboratorio y Dashboards :s5, after s4, 14d

section Sprint 6

QA y Despliegue :s6, after s5, 14d

[!NOTE] **Revisión técnica realizada por el Desarrollador Senior** — *SIGAI-SES v2.0*

Enfoque: Escalabilidad, Trazabilidad y Seguridad.

Documento generado como parte del programa de Pasantía SENA — Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software © 2026 — Seguridad Electrónica Securitas. Todos los derechos reservados.